

Vehículos mal estacionados en CABA

Análisis y predicción del canal de denuncia del GCBA durante el 2024

Entrega final

Autor: Miguel Torres Romero

Comisión: 94230 – Data Science II – CODERHOUSE

Año: 2025





Contenido

- 03** Situación
- 04** Objetivos
- 05** Audiencia
- 06** Dataset
- 07** Preguntas de investigación
- 08** Hipótesis
- 09** Análisis exploratorio
- 10** Modelado y resultados
- 11** Insights ejecutivos
- 12** Conclusión



Situación

Las denuncias por vehículos mal estacionados representan uno de los **principales problemas de convivencia urbana en CABA**, afectando la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida.

En 2024 se recibieron **170.156 denuncias**, lo que exige una gestión inteligente de recursos.

Analizar dónde, cuándo y cómo las personas reportan estos incidentes permite **mejorar el control vehicular** y la comunicación ciudadana.

Este estudio utiliza el subconjunto de BA Colaborativa 2024 correspondiente a “vehículos mal estacionados” y entrena modelos de clasificación para predecir el canal (app, web, teléfono/presencial) utilizado por los vecinos.



Cada año se registran miles de denuncias ciudadanas por vehículos mal estacionados. Comprender cómo, cuándo y por qué los vecinos eligen distintos canales de denuncia puede mejorar la atención y la planificación urbana.

Objetivos



Objetivo general

Predecir el canal de la denuncia en base a variables temáticas, espaciales y temporales (categoría/tipo, comuna/barrio, hora/día/mes), comparando modelos y obteniendo insights accionables.



Objetivos específicos

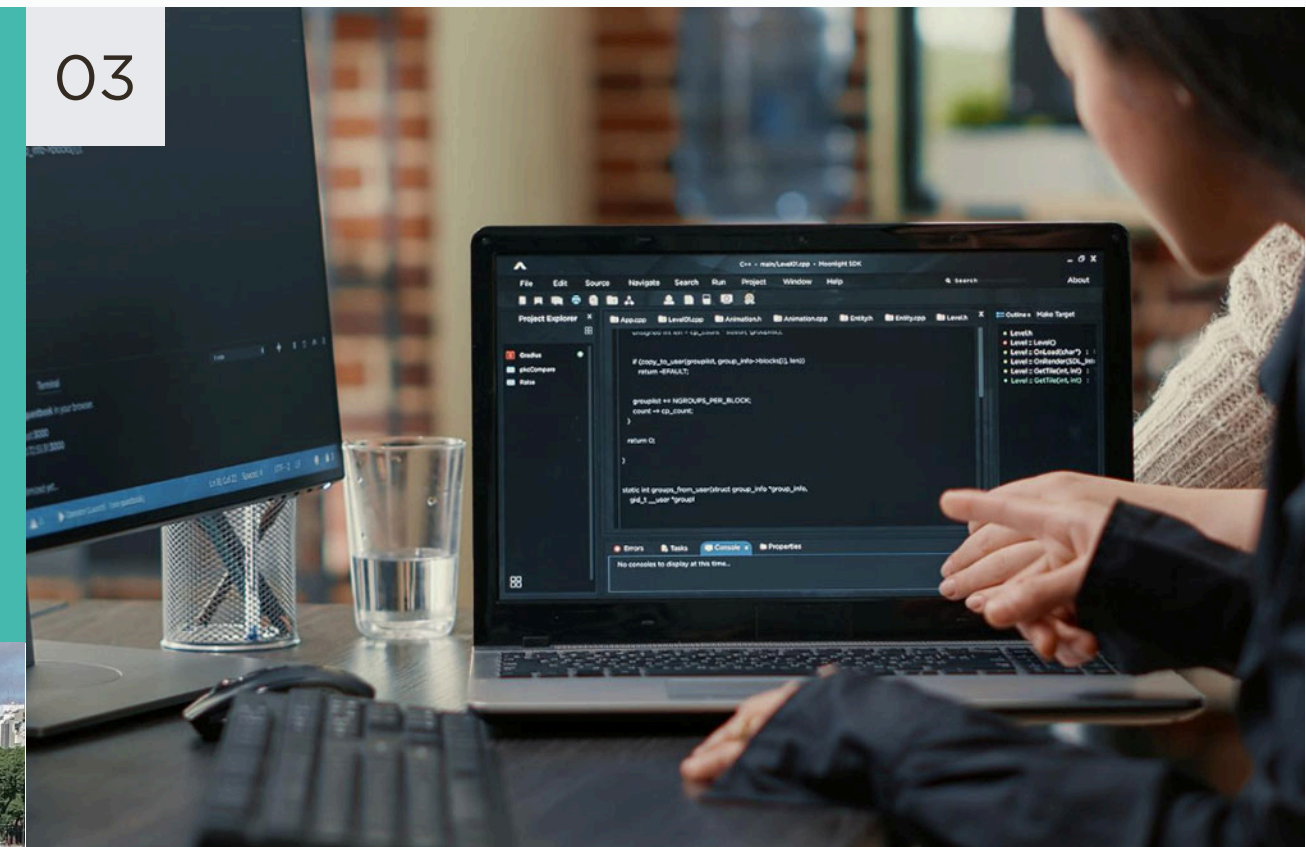
- Comparar modelos de clasificación y medir su desempeño.
- Obtener insights accionables para la gestión pública y digital.
- Detectar patrones de uso según horario, zona y tipo de reporte.

Audiencia



Planificación urbana

Los patrones de tiempo y espacio detectados permiten identificar áreas críticas y ajustar estrategias de control y fiscalización en la vía pública.



Desarrolladores

Los resultados ayudan a mejorar la experiencia de uso de las aplicaciones, adaptando interfaces y flujos según los hábitos reales de denuncia.

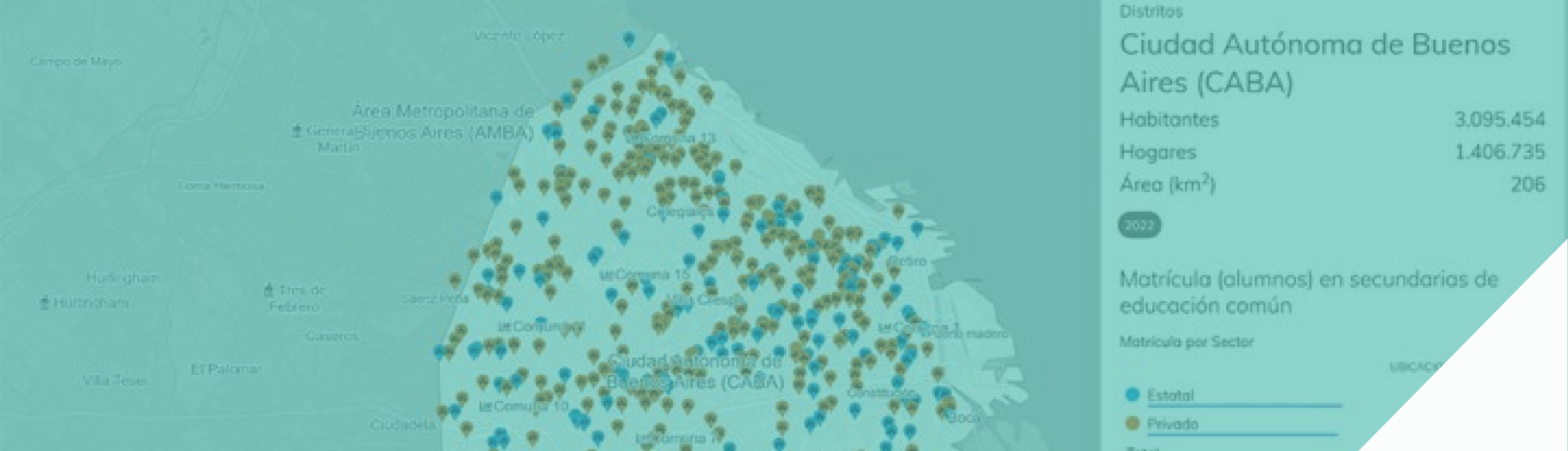
01

02

03

Gobierno de CABA

Puede usar este modelo para planificar mejor la atención ciudadana y asignar recursos según los canales más demandados en cada zona y horario.



Dataset

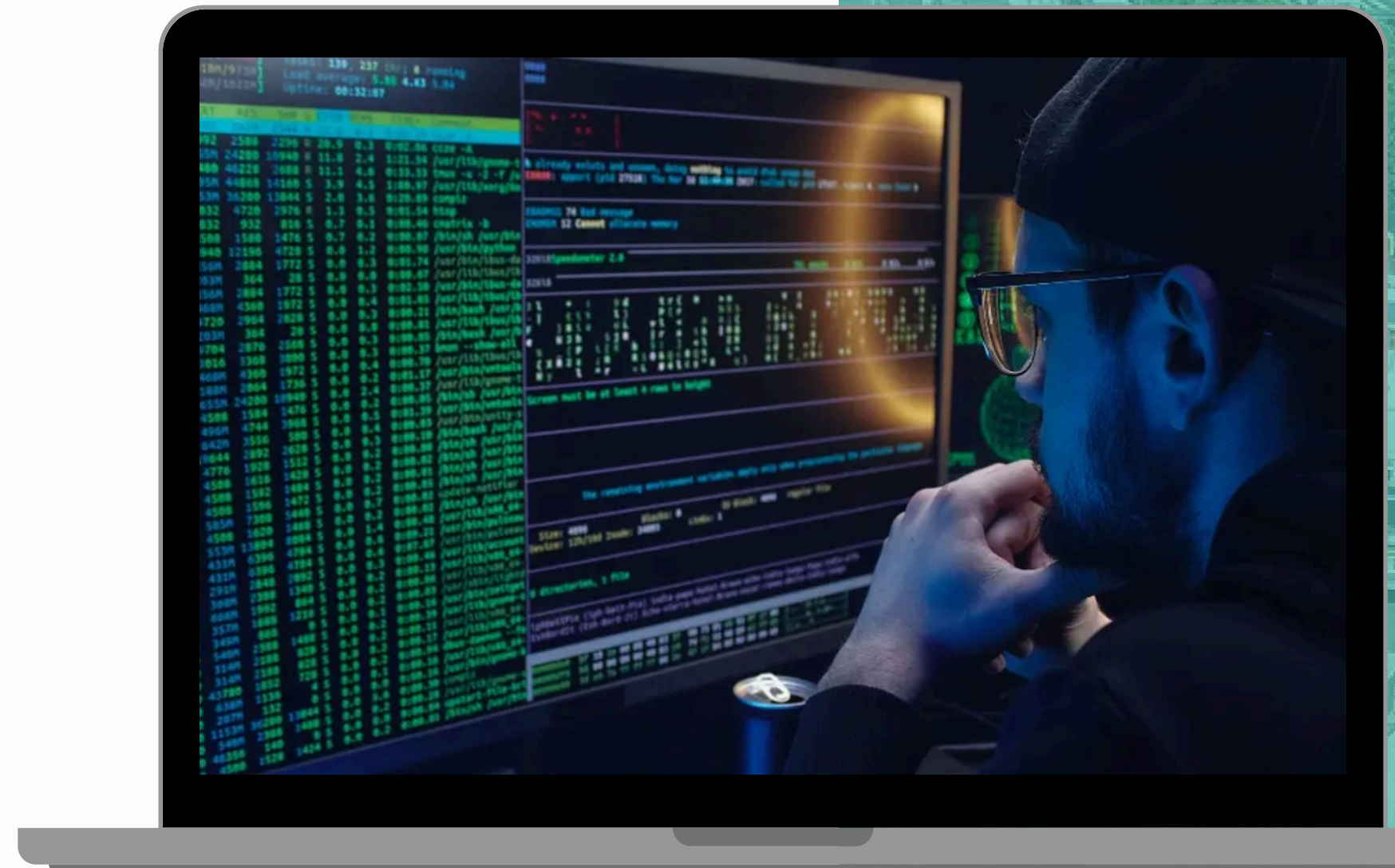
- **Fuente:** Portal de Datos Abiertos GCBA (2024) - [Descargar aquí](#)
- **Base:** Sistema Único de Atención Ciudadana - BA Colaborativa
- **Subset:** denuncias cuyo tipo/categoría incluye “vehículo(s) mal estacionado(s)”
- **Tamaño:** 170.156 registros luego de limpieza
- **Estructura de trabajo:** Carga y filtrado → EDA → Feature Engineering → Clasificación → Evaluación → Insights

Preguntas de investigación



Hipótesis

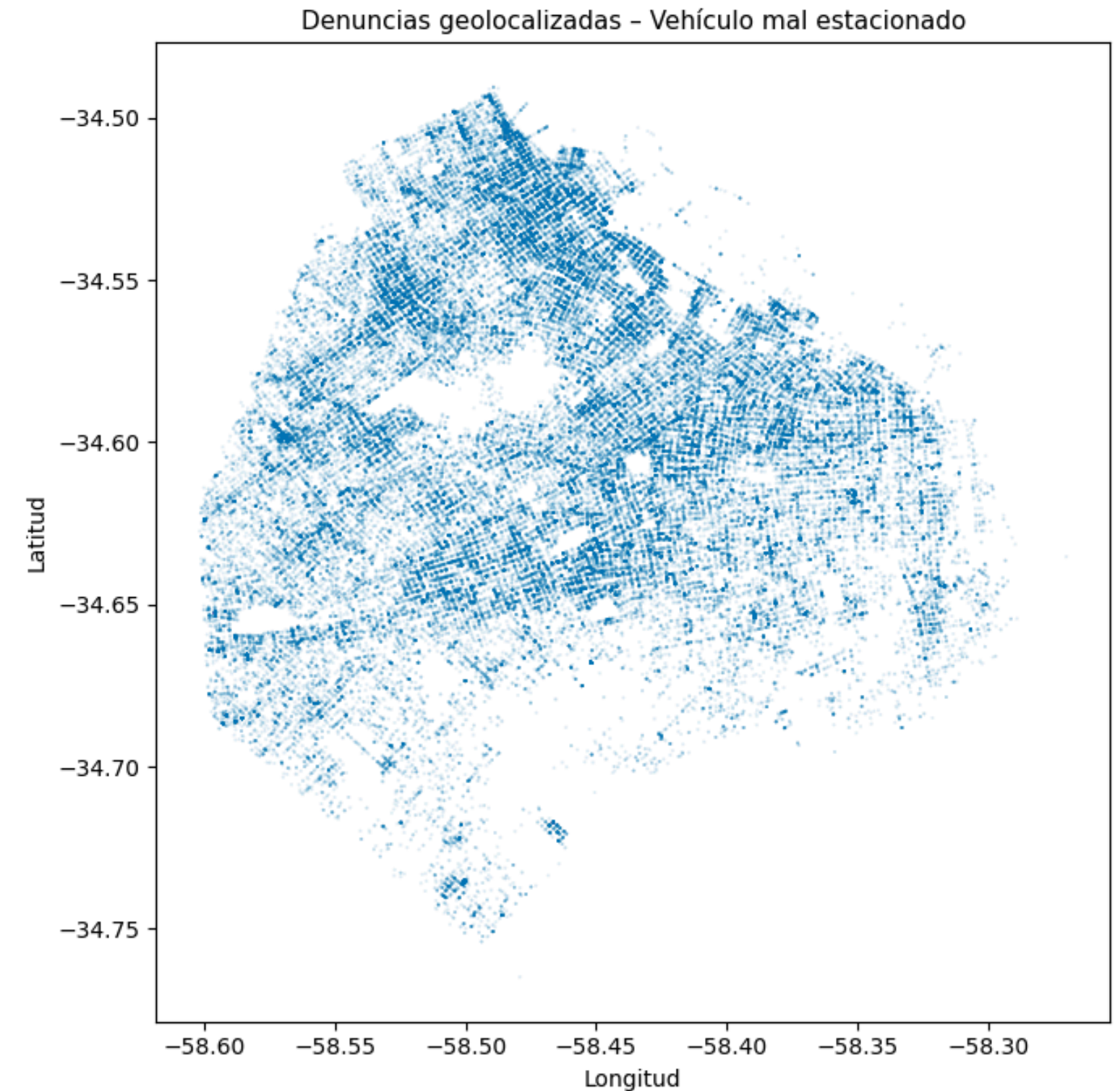
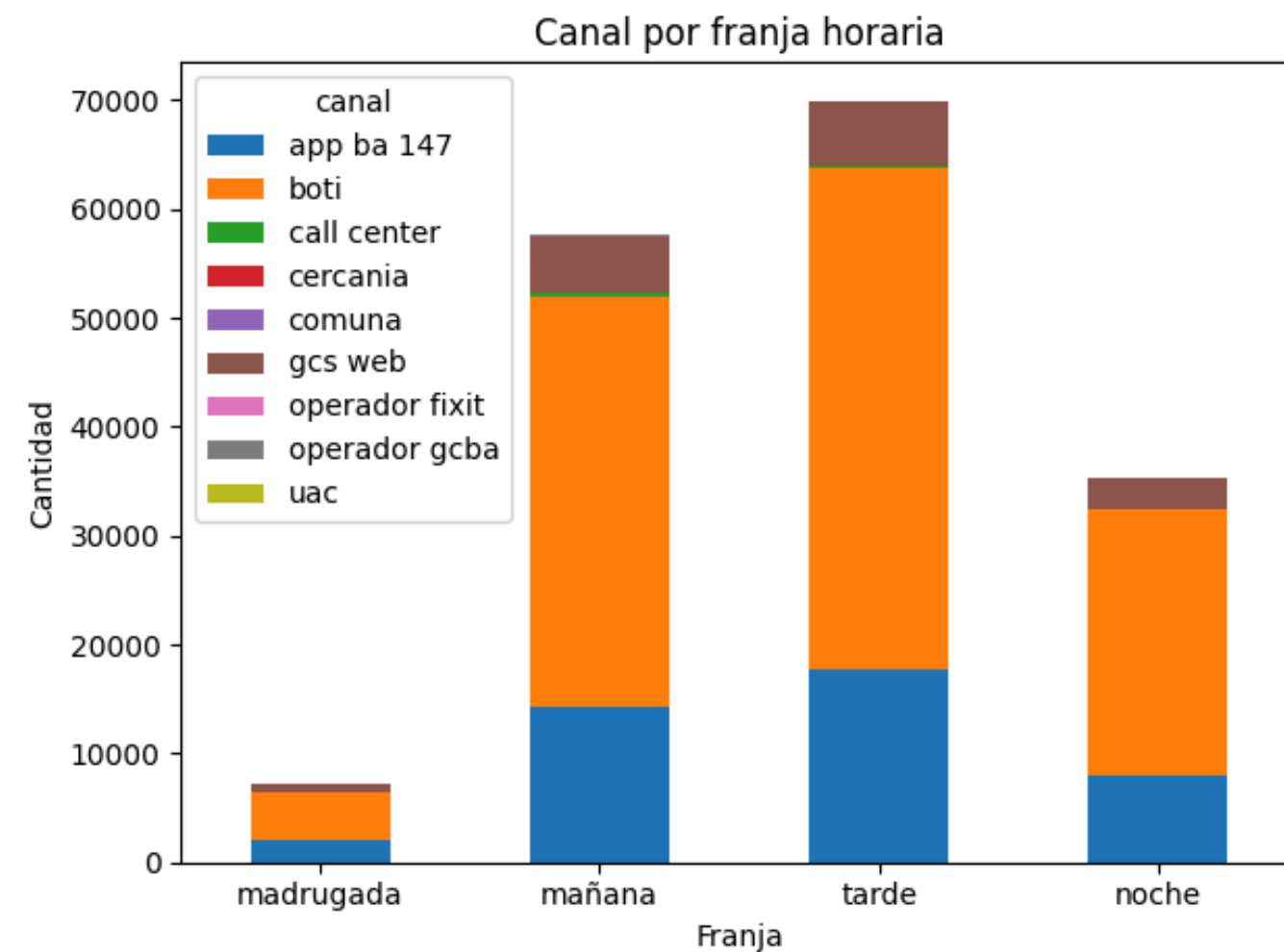
- Los canales de mensajería (Boti) dominan sobre apps nativas.
- Los horarios de denuncia se concentran en momentos de disponibilidad ciudadana (almuerzo).
- Los barrios céntricos muestran mayor densidad de denuncias.
- Las variables geográficas son críticas para predecir el canal.



Análisis exploratorio

Principales hallazgos:

- Boti concentra la mayoría de denuncias ($\approx 66\%$).
- Picos horarios: 10–14 h y 18–20 h.
- Los barrios céntricos y del norte presentan mayor densidad de reportes.
- Los fines de semana se incrementa el uso de la web.



Modelado y resultados

Modelo seleccionado: HistGradientBoostingClassifier (optimizado)

Métricas (holdout 20%): Accuracy ≈ 0.76 ;

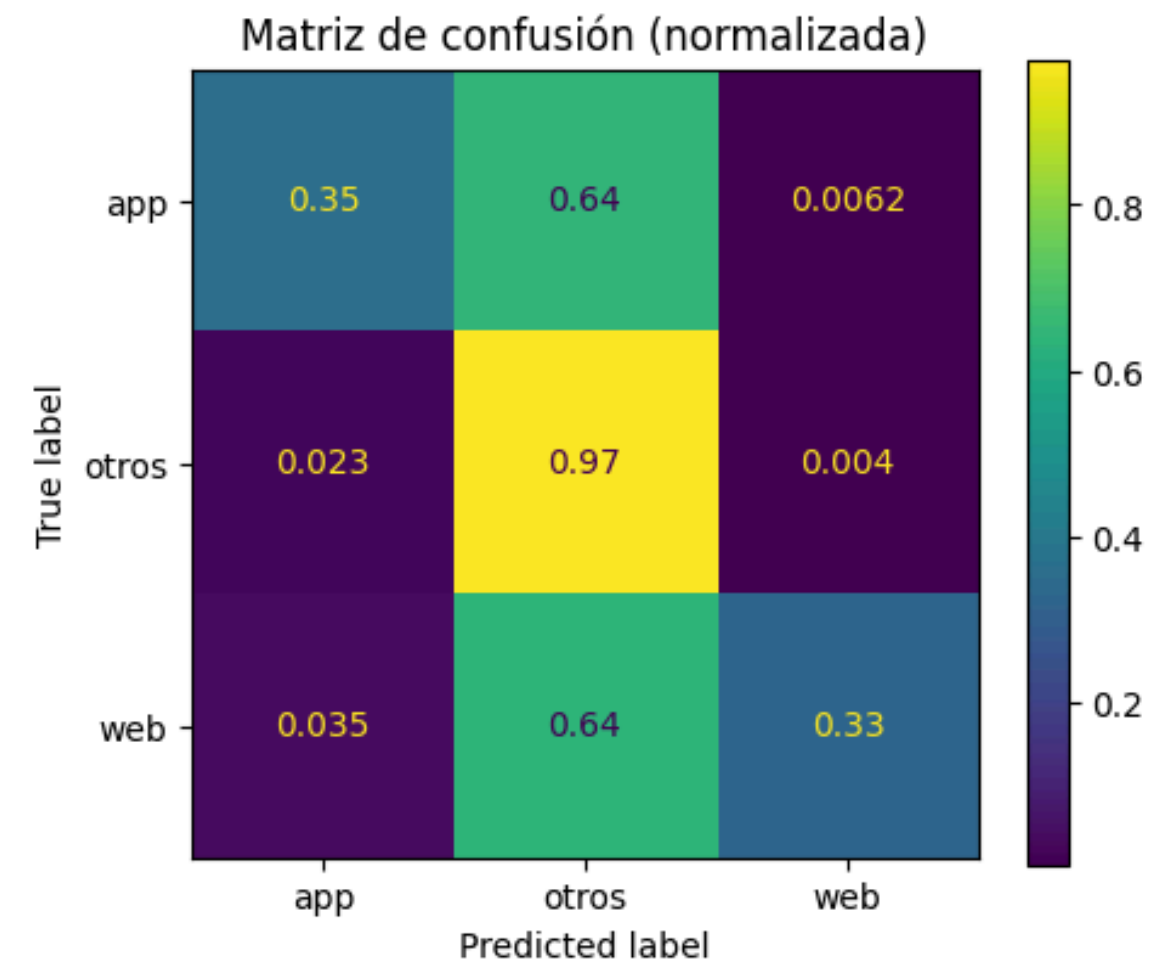
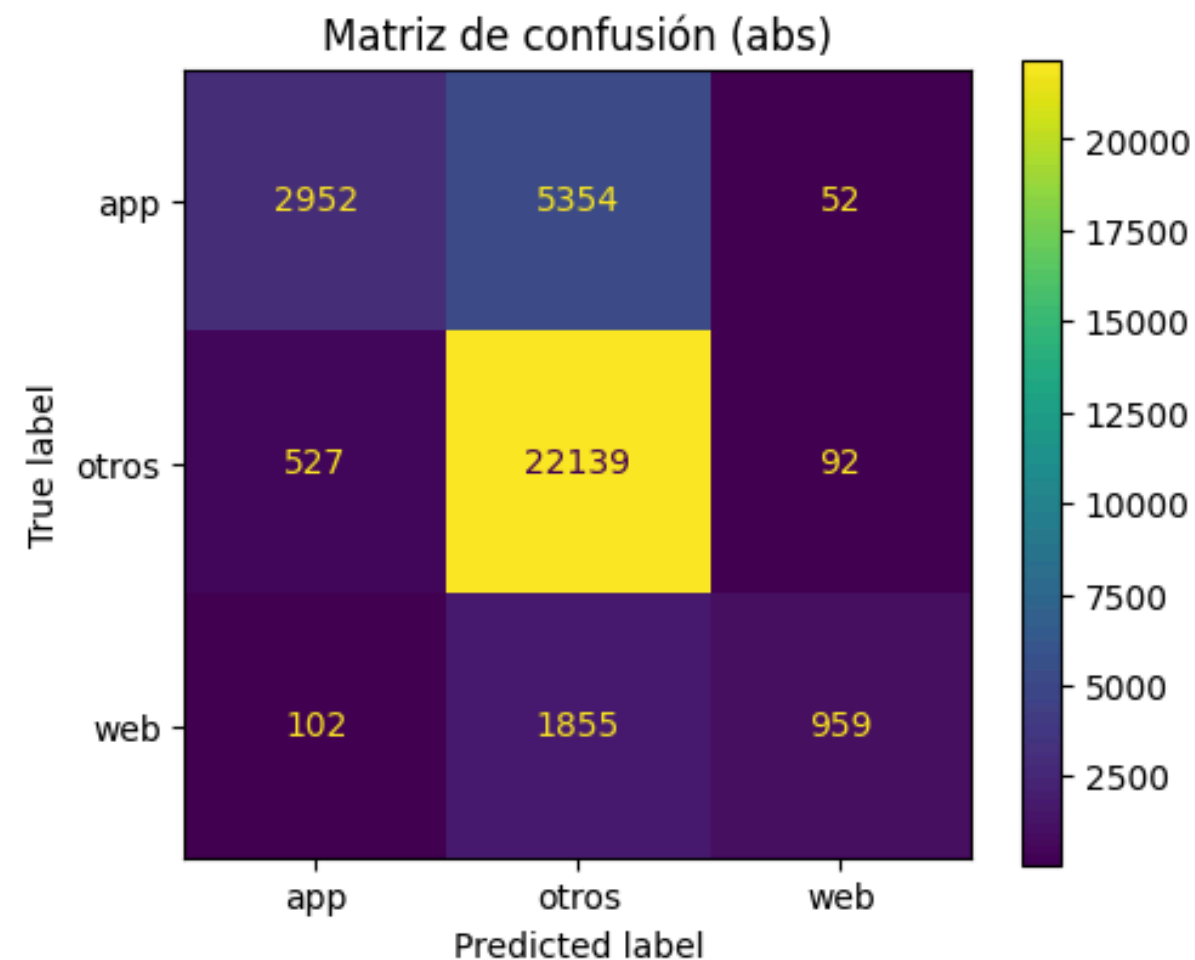
F1 macro ≈ 0.74 ;

Balanced accuracy ≈ 0.72

Variables más influyentes: Latitud / Longitud;

Hora del día;

Barrio / franja horaria



Insights ejecutivos

El modelo de clasificación entrenado permite anticipar el canal de denuncia con buena precisión, habilitando planificación operativa basada en evidencia.”



Digitalización consolidada

La aplicación móvil concentra la mayoría de las denuncias, confirmando que la ciudadanía adopta cada vez más los canales digitales para interactuar con el gobierno.



Segmentación horaria

El uso de la web aumenta durante las noches y fines de semana, lo que sugiere hábitos distintos según el momento del día y la disponibilidad de los usuarios.



Gestión adaptativa

Conociendo los picos por canal, horario y zona, el gobierno puede distribuir mejor sus recursos y equipos de atención ciudadana.



Predicción confiable

El modelo logra anticipar con buena precisión el canal elegido por los vecinos, lo que permite planificar la demanda y mejorar la respuesta institucional.

Conclusión

El análisis demuestra que el canal de denuncia Boti puede predecirse con un alto nivel de certeza mediante modelos de machine learning, lo que abre la posibilidad de anticipar la demanda de atención y optimizar los tiempos de respuesta.

Se identificaron patrones espaciales y temporales que pueden orientar políticas públicas más focalizadas, especialmente en barrios y horarios con mayor actividad ciudadana.

Las variables horarias y geográficas resultaron determinantes para comprender el comportamiento de los usuarios, lo que ofrece evidencia valiosa para el diseño de estrategias operativas y de comunicación.

En conjunto, estos hallazgos permiten mejorar la experiencia digital de los vecinos y fortalecer la planificación del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de movilidad y convivencia urbana.

